

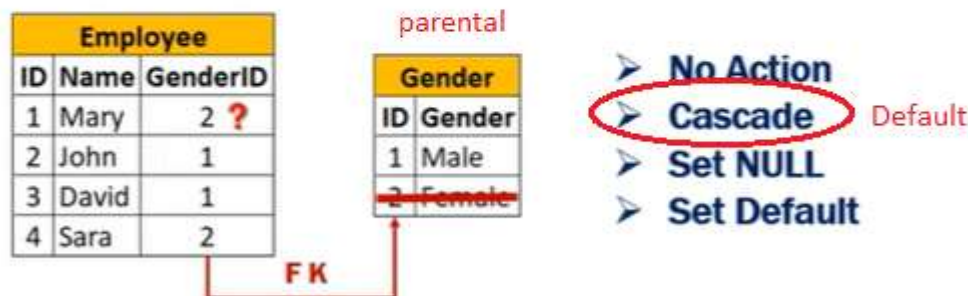
89 - Enforce ON DELETE NO ACTION

enforce foreign key constraint referential integrity

налагане на референтна цялост на ограничението на външния ключ

Cascading referential integrity constraint

Cascading referential integrity constraint allows to define the actions Microsoft SQL Server should take when a user attempts to delete or update a key to which an existing **foreign keys** points

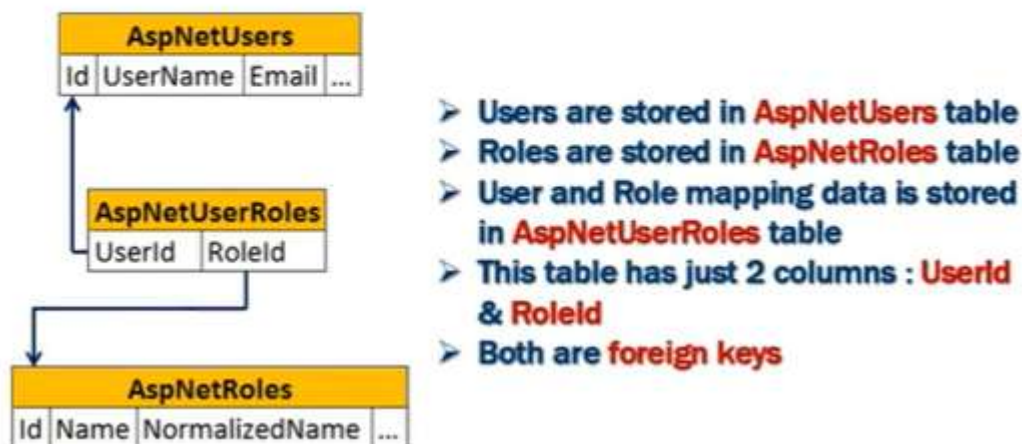


Part 5 of SQL Server Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=ETepOVi7Xk8&list=PL08903FB7ACA1C2FB&index=6&t=0s>

Ако изтрием данни от някоя родителска таблица, данните в наследяващата я автоматично се изтриват също.

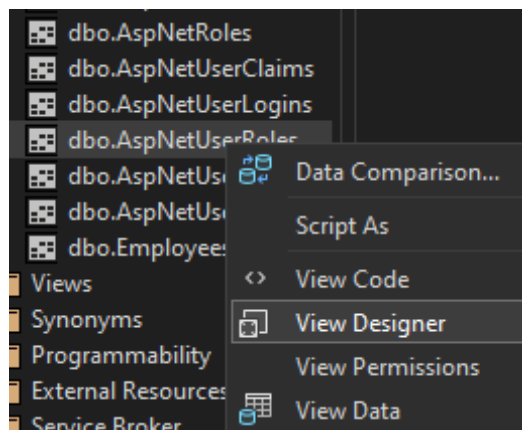
Enforce ON DELETE NO ACTION



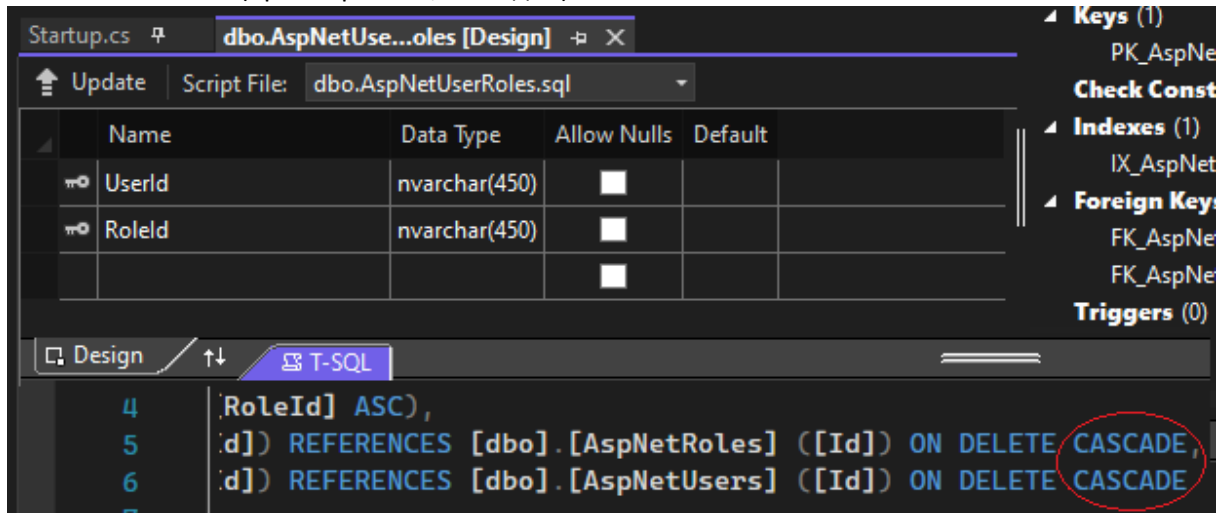
Startup.cs		dbo.AspNetRoles [Data]		dbo.AspNetUsers [Data]	
		Max Rows: 1000		Max Rows: 1000	
	Id		Id	UserName	NormalizedName
	71ef2a67-38d4-42e5-88c0-2847ce6f6ca0	User	222-9fd26303740c	aurora@abv.bg	AUROP
	7a53c902-d9f9-4026-b521-26b8485f1611	Admin	7cab9e32-d092-49e7-bf31-93b92a34dc49	mark@abv.bg	MARK
	NULL	NULL	87cabcf7-6319-4672-a7c8-db5a048fa5f7	sara@abv.bg	SARA
			a5b9400f-45cf-487c-95fc-657ae50954c6	george@abv.bg	GEOR
			b2056455-c2b4-42d5-883d-27475d32038b	bob@abv.bg	BOB
			cf4120a9-5bca-4cbc-8e3e-8c9a636d4a83	david@abv.bg	DAVID
			d2f456bd-46fc-4bea-872b-5e24a6004d85	tim@abv.bg	TIM
			f86605f9-0791-4b02-97b9-dcc28904fb73	jason@abv.bg	JASON
			NULL	NULL	NULL

Startup.cs		dbo.AspNetUserRoles [Data]	dbo.AspNetRoles [Data]
		Max Rows: 1000	Max Rows: 1000
	UserId	RoleId	
	aurora	user + admin	
	1f9ea9da-40d8-4413-a222-9fd26303740c	71ef2a67-38d4-42e5-88c0-2847ce6f6ca0	
	1f9ea9da-40d8-4413-a222-9fd26303740c	7a53c902-d9f9-4026-b521-26b8485f1611	
	b2056455-c2b4-42d5-883d-27475d32038b	7a53c902-d9f9-4026-b521-26b8485f1611	
	NULL	NULL	

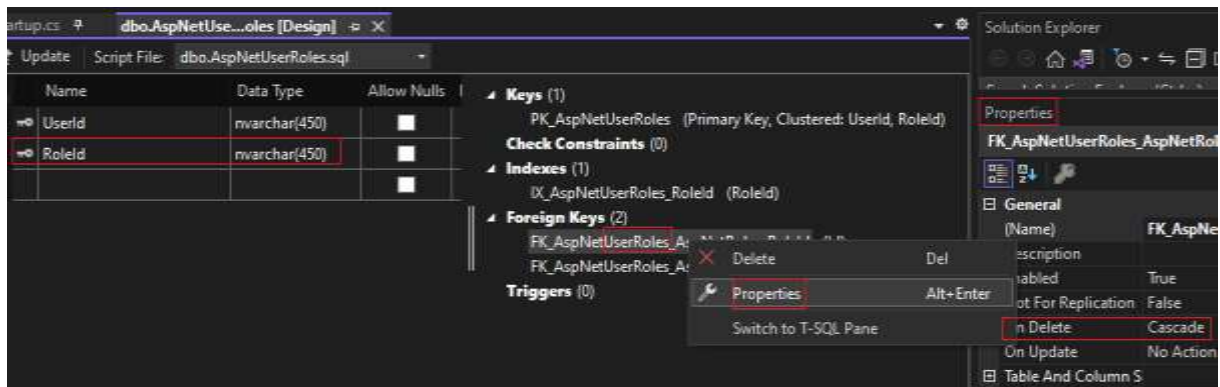
Ако изтрием данни от Roles, например изтрием потребител User, в свързващата дъщерна таблица всички записи на членове на User ще бъдат изтрети, защото те са били в тази роля. Няма да се изтрие само ролята, а потребителите да останат. По същия начин, ако изтрием от родителска таблица пол жена, от дъщерната таблица, всички потребители, които са с този пол, автоматично ще бъдат изтрети също, а не те да останат, а колоната да се нулира. Това е каскадност по подразбиране. Може да го докажем, като разгледаме дефинициите -> View Designer:



On delete: cascade (при изтриване, каскадно)



Другият начин да се види е през Properties:



Като защита, искаме да забраним Role да бъде изтривана, ако има потребители в нея. Ако искаме да изтрием Role, първо трябва да премахнем потребителите от нея и тогава да я изтрием. За целта, по подразбиране, On Delete: No action. Тогава, ако все още има потребители в тази role, по подразбиране ще върне изключение.

Enforce ON DELETE NO ACTION

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);

    foreach (var foreignKey in modelBuilder.Model.GetEntityTypes()
        .SelectMany(e => e.GetForeignKeys()))
    {
        foreignKey.DeleteBehavior = DeleteBehavior.Restrict;
    }
}
```

```
public enum DeleteBehavior
{
    ClientSetNull = 0,
    Restrict = 1,
    SetNull = 2,
    Cascade = 3
}
```

Properties	
FK_AspNetUserRoles_AspNetUser	
(Name)	FK_AspNetUserRoles_AspNetUser
Description	
Enabled	True
Not For Replication	False
On Delete	Cascade
On Update	No Action

```
AppDbContext.cs | X | dbo.AspNetUserRoles [Design]
Management | EmployeeManagement.Models.AppDbContext | OnModelCrea...
0 references
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);
    modelBuilder.Seed();

    foreach (var foreignKey in modelBuilder.Model.GetEntityTypes()
        .SelectMany(e => e.GetForeignKeys()))
    {
        foreignKey.DeleteBehavior = DeleteBehavior.Restrict;
    }
}
```

```
foreach (var foreignKey in modelBuilder.Model.GetEntityTypes().SelectMany(e =>
e.GetForeignKeys()))
{
    foreignKey.DeleteBehavior = DeleteBehavior.Restrict;
}
```

За да влязат промените в БД, трябва да създадем миграция за тях.

```
31 migrationBuilder.DropForeignKey(  
32     name: "FK_AspNetUserTokens_AspNetUsers_UserId",  
33     table: "AspNetUserTokens");  
34  
35 migrationBuilder.AddForeignKey(  
36     name: "FK_AspNetRoleClaims_AspNetRoles_RoleId",  
37     table: "AspNetRoleClaims",  
38     column: "RoleId",  
39     principalTable: "AspNetRoles",  
40     principalColumn: "Id",  
41     onDelete: ReferentialAction.Restrict);
```

Package Manager Console

Package source: All Default project: EmployeeManagement

PM> add-migration Test

Когато разгледаме създадената миграция, първо, тя изтрива всички външни ключове, след което ги връща със сменена стойност при изтриване на Restrict. Прилагаме миграцията с update-database. За да видим промените в БД, затваряме дизайнера и го отваряме наново. Виждаме, че On delete не е зададено, т.е. при това положение, по подразбиране е No action:

```
FOREIGN KEY ([RoleId]) REFERENCES [dbo].[AspNetRoles] ([Id])  
FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES [dbo].[AspNetUsers] ([Id])
```

On Delete	No Action
On Update	No Action

За проба създаваме TestRole, в която няма потребители и съответно имаме право да я изтрием без проблеми. При втория опит създаваме TestRole1, добавяме потребители и когато се опитаме да я изтрием, връща грешка:



SqlException: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_AspNetUserRoles_AspNetRoles_RoleId". The conflict occurred in database "EmployeeDB", table "dbo.AspNetUserRoles", column 'RoleId'.

DbUpdateException: An error occurred while saving the entity changes. See the inner exception for details.

В следващия урок ще направим user-friendly exception page.